

Лабораторная работа 1: Простой текстовый редактор

Цель: научиться создавать базовый интерфейс для работы с текстовыми файлами.

Задание:

1. Создайте приложение на PyQt5 с:
 - QTextEdit для отображения и редактирования текста.
 - Кнопки:
 - "Открыть" – загружает текст из файла .txt.
 - "Сохранить" – сохраняет текст в файл .txt.
 - "Очистить" – очищает поле ввода.
2. Реализуйте проверку на то, был ли изменён текст перед закрытием приложения (используйте QMessageBox для подтверждения).

Доп. задание:

Добавьте кнопку "Сохранить как...", которая позволяет сохранять файл под новым именем.

Лабораторная работа 2: Приложение для заметок (TXT + JSON)

Цель: научиться работать с несколькими форматами файлов в одном приложении.

Задание:

1. Создайте программу для управления заметками:
 - **Режим TXT:**
 - Сохраняет заметки в .txt (простой текст).
 - **Режим JSON:**
 - Сохраняет заметки в .json (с датой создания, заголовком и тегами).
 2. Интерфейс:
 - QComboBox для выбора формата (TXT/JSON).
 - QTextEdit для ввода текста заметки.
 - Кнопки:
 - **"Сохранить"** – сохраняет в выбранном формате.
 - **"Загрузить"** – открывает файл (поддерживает оба формата).
 3. Для JSON-режима добавьте поля:
 - QLineEdit для заголовка.
 - QLineEdit для тегов (через запятую).
-

Лабораторная работа 3: "Магазин товаров (JSON + PyQt)"

Тема: Работа с JSON-данными через графический интерфейс.

Цель: создать приложение для учета товаров в магазине с сохранением данных в JSON.

1. Задание

Разработайте программу на PyQt5 для управления ассортиментом магазина:

- **Хранение данных:** Каждый товар имеет:
 - Название
 - Категорию
 - Цену
 - Количество на складе
- **Функционал:**
 - Просмотр списка товаров
 - Добавление
 - Поиск и фильтрация (по названию, категории)
 - Сохранение данных в JSON-файл (store.json)

2. Интерфейс

Главное окно (QMainWindow)

1. **Список товаров** (QTableWidget или QListWidget):
 - Отображает: *Название | Категория | Цена | Кол-во.*
2. **Форма для добавления** (QLineEdit, QSpinBox):
 - Поля: *Название, Категория, Цена, Кол-во.*
3. **Кнопки:**
 - **"Добавить"** – сохраняет новый товар.
 - **"Сохранить изменения"** – обновляет JSON-файл.
4. **Поиск** (QLineEdit + QComboBox):
 - Фильтр по категориям.
 - Поиск по названию.